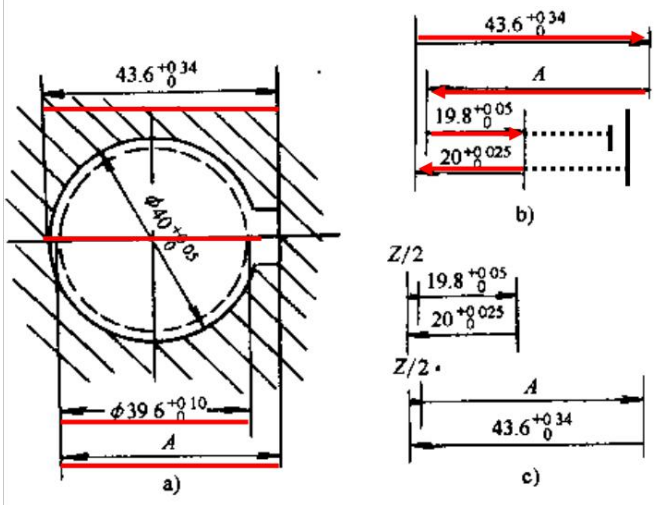
一、尺寸链

例：一带有键槽的内孔要淬火及磨削，其设计尺寸如图所示，内孔及键槽的加工顺序是：



内孔及键槽的工序尺寸链

a）零件键槽及孔　b）整体尺寸链图

1）镗内孔至 $39.6^{+0.1}_{0}$mm；

2）插键槽至尺寸 A；

3）热处理：淬火；

4）磨内孔，同时保证直径 $40^{+0.05}_{0}$mm 和键槽深度 $43.6^{+0.34}_{0}$mm

A =（43.6-20+19.8）mm =43.4mm

ES（A）=（0.34-0.025+0）mm =0.315mm

EI（A）=（0-0+0.05）mm =0.05mm

∴A $=43.4^{+0.315}_{+0.050}$mm

按 “偏差入体标注”原则标注尺寸，并对第三位小数进行四舍五入，可得工序尺寸：

∴A $=43.45^{+0.27}_{0}$mm

合肥工業大學 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

加工余量

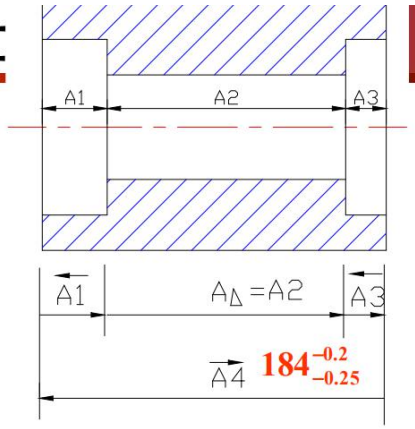
例题1：

图中尺寸A2不能直接测量，应如何加工控制？

$$A_1 = 52^{0}_{-0.15}\,mm$$

$$A_2 = 100^{0}_{-0.25}\,mm$$

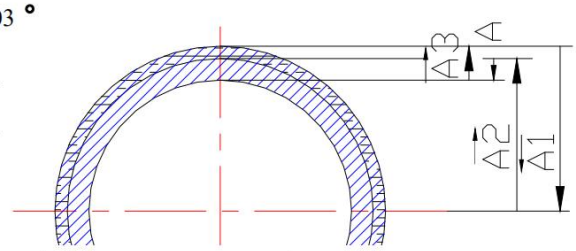
$$A_3 = 32^{0}_{-0.05}\,mm$$



基本尺寸		ES_0	EI_0
增环A4	A4=184	ES_4(A4)=-0.2	EI_4(A4)=-0.25
减环:A1	-52 (- A1)	0.15 (-EI_1)	0(-ES_1)
A3	-32 (-A3)	0.05 (-EI_3)	0(-ES_3)
封闭环A_0	100(A_0)	0 (ES_0)	-0.25(EI_0)

一批工件其部分工艺过程为：车外圆至 $\phi 40.5^{0}_{-0.06}$ ；渗碳淬火；磨外圆至 $\phi 40^{0}_{-0.03}$。

计算为了保证渗碳层深度0.7~1mm的渗碳工序渗入深度t的尺寸范围。



基本尺寸		ES_0	EI_0
增环:A3	A3=0.95	ES_3(A3)=0.27	EI_3(A3)=0.015
A2	20	0	-0.015
减环A1	-20.25	0.03	0
封闭环A0	0.7	0.3	0

因此渗碳深度t为：0.965~1.22mm

二、加工误差统计

【例】无心磨销轴外圆，要求直径 $\varphi 12^{-0.016}_{-0.043}$，抽样检查尺寸接近正态分布，$\bar{x}=11.974,\ s=0.005$，试分析其加工质量。

【解】1）作分布图

2）计算工艺能力系数：

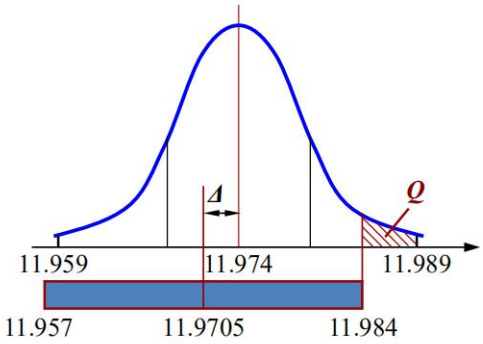
$$C_p=\frac{T}{6s}=\frac{-0.016-(-0.043)}{6\times 0.005}=0.9<1$$

3）计算不合格品率：

$$z=\frac{x-\bar{x}}{s}=\frac{11.984-11.974}{0.005}=2$$

查表2-5，有：$F(z)$=0.4772

得：Q=0.5-0.4772=2.28%



销轴直径尺寸分布图

4）改进措施：

① 提高工序能量（如改换高精度机床）

② 重新调整机床，使公差带中心与分布中心尽可能接近

【例题 4.3】在车床上加工一批轴，图纸要求轴尺寸为 $\phi 25^{0}_{-0.1}$ mm。已知轴径尺寸误差按正态分布，a=24.96mm，σ=0.02mm，问这批加工件的合格品率和不合格品率？不合格品能否修复？

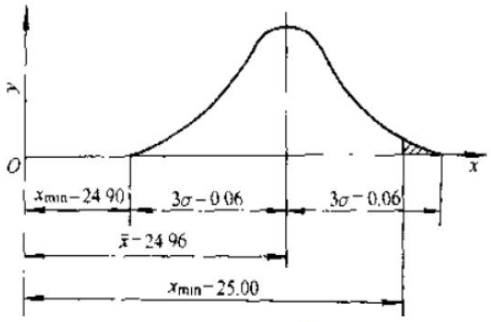


图 4-43　废品率计算图

解：作正态分布曲线图 4-43，进行标准化变换，令

$$z_{右}=\frac{(X_{max}-a)}{\sigma}=\frac{(25-24.96)}{0.02}=2$$

$$z_{左}=\frac{(a-X_{min})}{\sigma}=\frac{(24.96-24.9)}{0.02}=3$$

查表 4-5，得：A（2）=0.4772，A（3）=0.49865

偏大不合格尺寸为：0.5-A（2）=2.28%，如图 4-4 所示右边阴影部分，这些不合格品可通过再削加工得以修复；

偏小不合格尺寸为：0.5- A（3）=0.135%，这些不合格品不能修复。

合格品率为：1-2.28%-0.135%=97.585%

【例题 4.4】检查一批在卧式镗床上精镗后的活塞销孔直径。图纸规定尺寸与公差为$\phi 28^{0}_{-0.015}$抽查件数 n=100，分组数 k=6。测量尺寸、分组间隔、频数和频率见表 4-7。求实际分布曲线图、工艺能力及合格率，分析出现废品的原因并提出改进意见。

表 4-7 活塞销孔直径测量结果

组别	尺寸范围	组 X_f	频数 m_i	频率 m_i/n
1	27.992～27.994	27.993	4	4/100
2	27.994～27.996	27.995	16	16/100
3	27.996～27.998	27.997	32	32/100
4	27.998～28.000	27.999	30	30/100
5	28.000～28.002	28.001	16	16/100
6	28.002～28.004	28.003	2	2/100

解：以组中值 X_f，代替组内零件实际值，绘制图 4-44 为实际分布曲线。

分散范围=最大孔径-最小孔径= 28.04 - 27.992 =0.012mm

样本平均值（又称尺寸分散范围中心即平均孔径）$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{k}X_i m_i=27.9979mm$

公差范围中心 L_M=28-（0.015/2）=27.9925mm；

常值系统误差 $\triangle_{系统}=|L_M-\overline{X}|$=0.0054mm；

样本标准偏差 $S=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{k}\left(X_i-\overline{X}\right)^2 m_i}=0.002244mm$；

工艺能力系数 $C_p=\frac{\delta}{6\sigma}=1.11$，二级工艺能力；

废品率：由 $\frac{X-\overline{X}}{\sigma}=\frac{28-27.9979}{0.002244}=0.9358$；查表 4-5 可得 A=0.3253；

所以

$$Q_{废品率}=0.5-A=0.5-0.3253=0.1747=17.47\%$$

$$Q_{合格率}=0.5+A=0.5+0.3253=0.8253=82.53\%$$

例4-5 磨削发动机气门挺杆轴颈外圆，尺寸要求为 $\phi 25^{-0.013}_{-0.025}$mm，试为该工件加工制订 $\bar{x}-R$ 点图。

解：在磨削发动机气门挺杆轴颈外圆加工中，每隔一定时间抽取一个样本，样本容量为5，共抽取20个样本，表4-8

表 4-9 样本的 $\overline{X}$ 和 R 值数据表 （单位：mm）

序号	$\overline{X}$	R	序号	$\overline{X}$	R	序号	$\overline{X}$	R	序号	$\overline{X}$	R
1	24.9765	0.006	6	24.9795	0.008	11	24.9825	0.009	16	24.9795	0.008
2	24.9775	0.008	7	24.9825	0.008	12	24.9805	0.009	17	24.9810	0.009
3	24.9795	0.008	8	24.9805	0.005	13	24.9845	0.006	18	24.9850	0.005
4	24.9785	0.007	9	24.9785	0.007	14	24.9820	0.005	19	24.9845	0.005
5	24.9790	0.005	10	24.9815	0.007	15	24.9835	0.008	20	24.9825	0.007

计算样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{q}\sum_{i=1}^{q}\overline{X}_i=\frac{499.62}{20}\text{mm}=24.981\text{mm}$；

计算样本极差的均值 $\overline{R}=\frac{1}{q}\sum_{i=1}^{q}R_i=\frac{0.140}{20}\text{mm}=0.007\text{mm}$。

$\overline{X}$ 图上的上、下控制限分别为

$$UCL=\overline{X}+A_2\overline{R}=(24.981+0.58\times0.007)\text{mm}=24.985\text{mm},$$

$$LCL=\overline{X}-A_2\overline{R}=(24.981-0.58\times0.007)\text{mm}=24.977\text{mm};$$

R 图上的上、下控制限分别为

$$UCL=D_1\overline{R}=(2.11\times0.007)\text{mm}=0.0148\text{mm}$$

$$LCL=D_2\overline{R}=0$$

按上述计算结果作 $\overline{X}-R$ 点图，如图 4-46 所示。

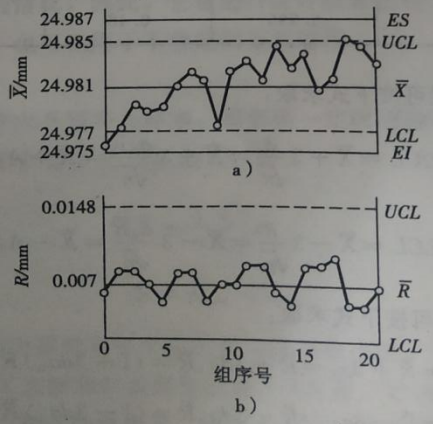


图 4-46 $\overline{X}-R$ 点图

三、定位误差

例：图 3—41 所示工件以一面两孔为定位基面在垂直放置的一面两销上定位铣 A 面，要求保证工序尺寸 H＝(60±0.15)mm。已知：两定位基面孔直径 $D=\phi12_{0}^{+0.025}$mm，两孔中心距 $L_2=(200\pm0.05)$mm，$L_1=50$mm，$L_3=300$mm，两个定位销的直径尺寸分别为 $d_1=\phi12_{-0.020}^{-0.007}$mm，$d_2=\phi12_{-0.04}^{-0.02}$mm。试计算此工序的定位误差。

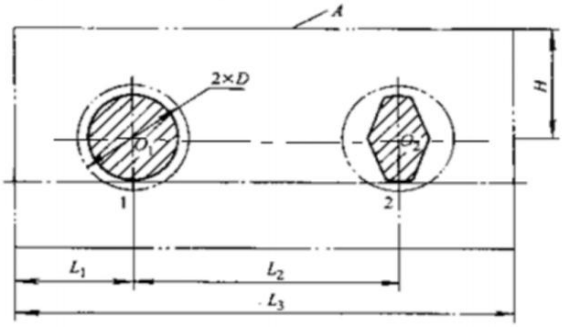


图 3—41　工件以一面两孔定位铣平面

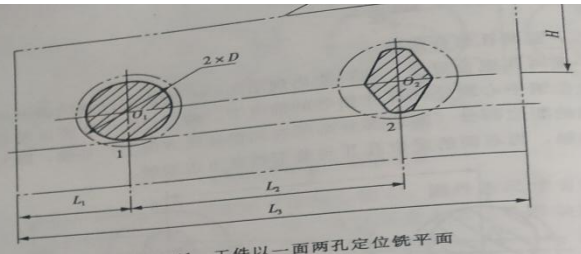


图 3－41　工件以一面两孔定位铣平面

如图 3－42 所示的两个极限位置 $O_1'O_2'$ 和 $O_1''O_2''$，使工序尺寸 H 的工序基准 O_1O_2 发生偏转，引起定位误差。

根据已知条件可求得

$$\Delta_{z_1}=D_{\min}-d_{1\max}=0.007\text{mm}$$

$$\Delta_{z_2}=D_{\min}-d_{2\max}=0.02\text{mm}$$

由图 3－42 可知

$$O_1'O_1''=T_{D_1}+T_{d_1}+\Delta_{1\min}=(0.025+0.013+0.007)\text{mm}=0.045\text{mm}$$

$$O_2'O_2''=T_{D_2}+T_{d_2}+\Delta_{2\min}=(0.025+0.02+0.02)\text{mm}=0.065\text{mm}$$

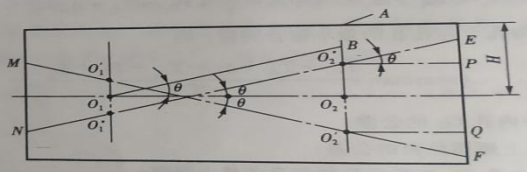


图 3－42　工序基准发生偏转引起定位误差

工序尺寸 H 的定位误差

$$\Delta_{dw(H)}=EF=O_2'O_2''+EP+QF=O_2'O_2''+2\ (L_3-L_2-L_1)\ \tan\theta$$

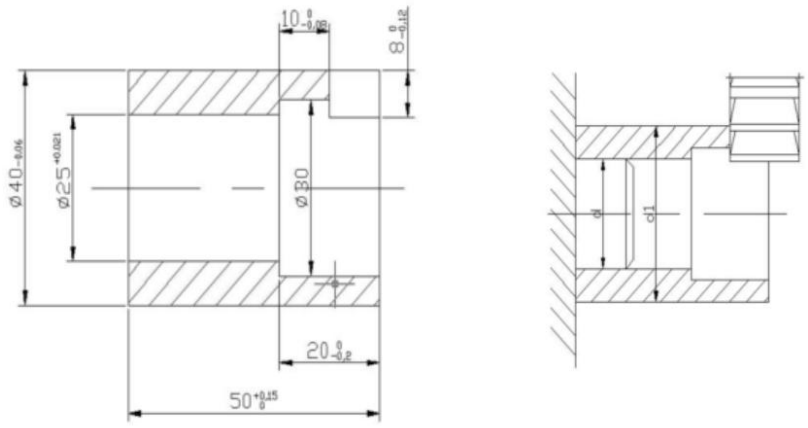
而

$$\tan\theta=\frac{O_2B}{O_1O_2}=\frac{\frac{O_2'O_2''}{2}+\frac{O_1'O_1''}{2}}{L_2}=\frac{\frac{0.045}{2}+\frac{0.065}{2}}{200}=\frac{0.11}{400}$$

故 $\Delta_{dw(H)}=\left[0.065+2\times(300-200-50)\times\frac{0.11}{400}\right]\text{mm}\approx0.093\text{mm}$。

计算结果表明，此工序尺寸 H 的定位误差为 0.093mm，在工序尺寸公差±0.15mm 范围内，且较小，定位方案可满足加工要求。

例： 在套筒零件上铣槽，如图（a）所示，要求保持尺寸 $10_{-0.08}$ 、$8_{-0.12}$ ，其它尺寸已在前工序完成。若采用图（b）的定位方案，孔与销子配合按H7 / g6，问能否保持加工精度要求？否则应如何改进？



解： 按的配合精度H7 / g6，则销子的直径应为 $\phi 25^{-0.007}_{-0.020}$，因销子为水平放置，故有：

①对于尺寸 $8_{-0.12}$

$$e_{基(8)} = \frac{1}{2}(T_D + T_d) = \frac{1}{2}(0.021 + 0.02) \approx 0.021$$

$$e_{不(8)} = \frac{1}{2}T_{d_1} = \frac{1}{2} \times 0.06 = 0.03$$

得： $e_{定(8)} = 0.021 + 0.03 = 0.051$

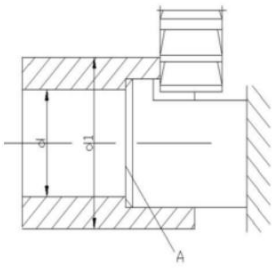
②对于尺寸 $10_{-0.08}$ ，又因：

$$e_{不(10)} = 0.15 + 0.2 = 0.35$$

即不能满足尺寸 $10_{-0.08}$ 的要求。

③改进方案：

以端面A和右端孔为定位基准，销子与孔的配合仍然按H7 / g8。如图 所示 则销子直径为 $\phi 30^{-0.007}_{-0.020}$。因



$\phi 30^{+0.03}_{0}$

$$e_{基(8)} = \frac{1}{2} e_{max} = 0.5(0.03+0.02) = 0.025$$

$$e_{不(8)} = 0.03$$

得 $e_{定(8)} = 0.025+0.03 = 0.055$

即可满足尺寸 $8_{-0.12}$ 的要求。

又因此时 $e_{定(10)} = 0$

即可满足尺寸 $10_{-0.08}$ 的要求。